第 018 套

第 1 题

一个质量均匀分布的椭圆薄片，半长轴为 a，半短轴为 $b=\sqrt{6}\,a/3$，竖立在水平桌面上后由静止释放。开始时长轴竖直；薄片与桌面间无摩擦。设重力加速度为 g。

（1）当长轴相对初始竖直方向转过 $\theta=\pi/3$ 时，求上方焦点 F_1 的速度和椭圆薄片的角速度。

（2）求同一时刻 F_1 的加速度和椭圆薄片的角加速度。

（3）将接触条件改为纯滚动，重新求前两问中的各量。

约定向右倾倒，x 轴向右、y 轴向上，θ 沿顺时针增加；角速度和角加速度的标量均以顺时针为正。精确竖立、严格静止的理想状态是一个不稳定平衡，不会自行离开；题设通常所指的倾倒过程，应按向右无初速微小偏角释放的 $\theta_0\to 0^+$ 极限理解。严格不加扰动时不存在到达 $\pi/3$ 的时刻。以下同时说明这个适用条件，不凭空给予初始动能。

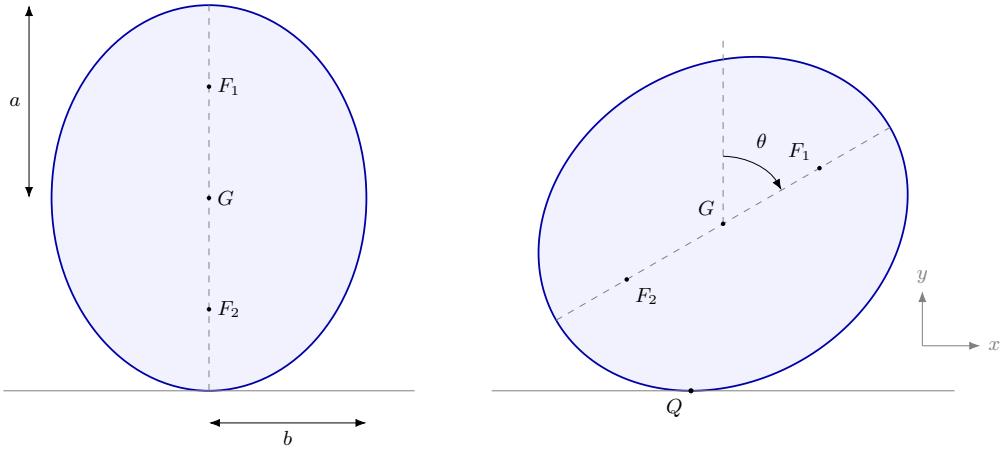


图 1-1 椭圆薄片的初始竖立位置与向右倾倒位置。

第 2 题

一根长度为 l 的柔软导线，两端分别固定在 $A(0,0,0)$ 和 $B(l/2,0,0)$ 处。电流 I 从 A 端流入、从 B 端流出。忽略导线中电流自身产生的磁场，$B_0>0$。

（1）空间中存在均匀磁场 $\boldsymbol{B}=(0,0,B_0)$，求静力平衡时的导线形状及张力大小。

（2）将磁场改为 $\boldsymbol{B}=(B_0,0,0)$，求静力平衡时的导线形状及张力大小。

以下采用不可伸长、可自由弯曲的理想导线模型，只计外磁场安培力、张力和端点约束，不计重力、弯曲刚度及自磁场。求解的是具有正张力的光滑平衡曲线；“静力平衡”本身不等于已证明该形状对任意扰动稳定。

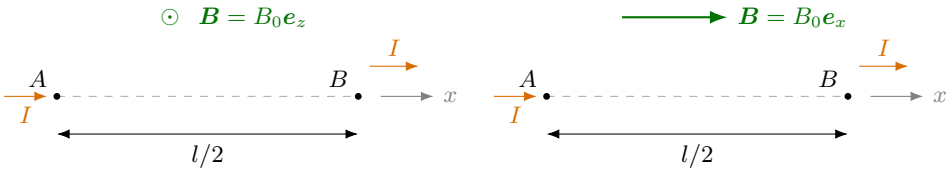


图 2-1 固定端点的位置与两种外磁场方向。

第 3 题

一根长度为 L、质量为 M 的均匀柔软消防水管，卷成半径为 R 的圆盘，竖立在水平地面上。卷绕的匝数很多，满足 $L/(2\pi R) \gg 1$。忽略水管的弹性和管段之间的摩擦，地面足够粗糙，重力加速度为 g。

（1）为使卷盘不自行铺展，需要在圆心处施加水平推力 F_0。求其大小和方向。

（2）推动卷盘，使其向左滚动并在地面铺展，假定水管与地面不发生滑动。初始水平速率为 v_0，满足 $v_0 \gg \sqrt{gR}$，且 v_0 与 $\sqrt{gL}$ 同量级。忽略重力势能的变化、摩擦和形变损耗，按能量守恒计算圆心向左移动 x 时的水平速率 $v_x(x)$。

（3）在上一问的运动条件下，求地面对整根水管的水平摩擦合力 $f(x)$，以及卷盘正下方地面对卷盘的支持力 $N(x)$。

（4）以地面为参考系，取初始圆盘正下方的地面固定点 O 为角动量参考点，写出移动 x 时整根水管的角动量及所受总外力矩，验证角动量定理。

以下采用多匝卷绕的连续近似，保留题设高速铺展的主阶结果。随着剩余匝数变少，此近似会失效；不把接近完全展开时的形式发散当成真实物理结果。

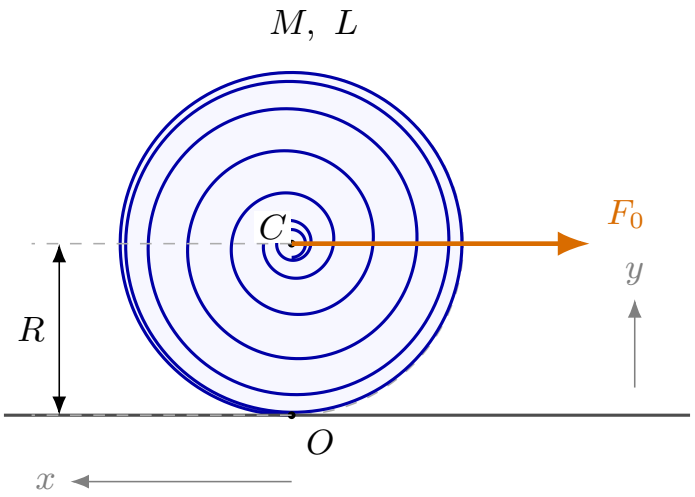


图 3-1 连续卷绕的水管与维持初态的圆心水平推力。

第 4 题

有 $A_0, A_1, \ldots, A_6$ 共 7 个节点，任意两个不同节点之间连接一个二极管。各二极管的极性按以下规则确定：若 $(i-j) \bmod 7 \in \{3,5,6\}$，则二极管正极连接 A_i，负极连接 A_j。这里“mod7”表示取除以 7 后的非负余数。

每个二极管的伏安特性均为

$$I(U) = I_0(\mathrm{e}^{\alpha U} - 1), \qquad I_0 = 1.000\,\mathrm{mA}, \quad \alpha = 1.000\,\mathrm{V}^{-1},$$

其中 U 为正极相对于负极的电势差，电流正方向由正极指向负极。A_0 连接电源正极，A_1 连接电源负极，两端电势差为 $U_s = 1.000\,\mathrm{V}$。求从电源正极流出的电流。

图 4-1 将全部连接分成三组表示。三幅图中的同名节点是同一个节点，每个箭头代表一个二极管的正极至负极参考方向；三组支路应合在一起使用。线条交叉处不相连，只有标出的 A_i 是节点。

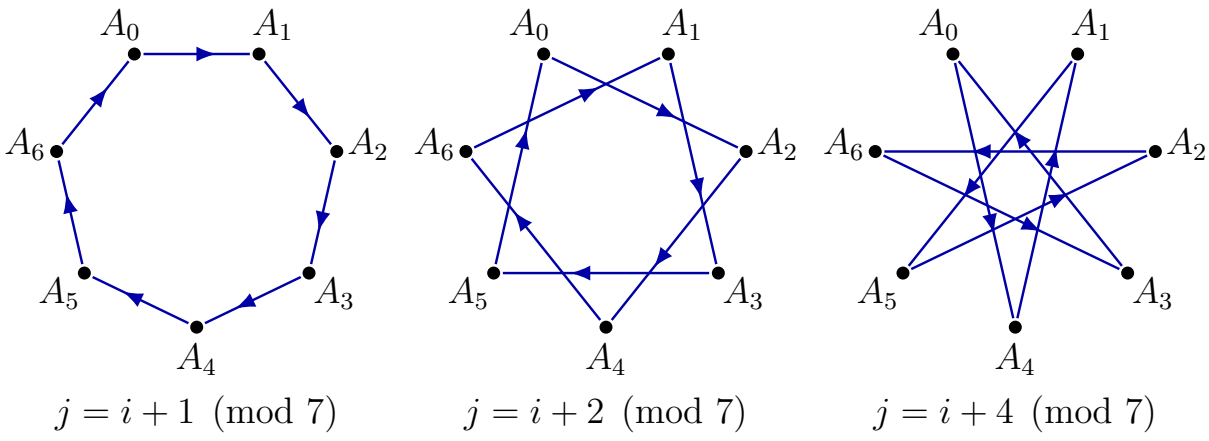


图 4-1 七节点二极管网络的三组支路及极性方向。

第 5 题

肥皂泡表面的张力系数为 σ。用一根绝缘、绝热的细管，将两个半径均为 r_0 的球形肥皂泡连通起来。泡外气压可以忽略，泡内装有温度为 T_0、定体摩尔热容为 $C_v = \frac{3}{2}R$ 的理想气体。已知一个肥皂泡的总质量为 m。

（1）求此时泡内的压强 p_0，并判断两个等大的连通泡在微扰下是否处于稳定平衡。

（2）封闭细管，在其中一个肥皂泡上加入电荷量 Q。在保持球形、各方向同步均匀膨胀和收缩的小扰动下，求该泡的振动周期。

（3）打开细管，使气体可以自由流通。设任何时刻气体各处的温度相等，在两个球面上分别加入固定电荷量 Q。求两个等大肥皂泡保持稳定平衡所需的 Q 的范围。

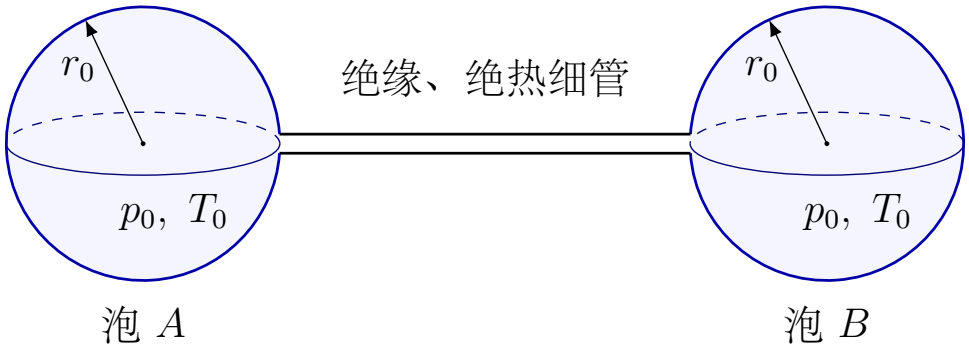


图 5-1 两个球形肥皂泡及连通细管。

第 6 题

如图 6-1，高为 h、质量为 M 的三角形滑块置于水平地面上，顶端放有质量为 m 的质点。右侧固定墙上装有劲度系数为 k 的轻弹簧，弹簧预先压缩 x_0，并用细绳保持这一状态。所有接触面均光滑。给质点一个向右的微扰，质点沿滑块下滑；在到达水平地面前，质点经过光滑的小圆弧过渡，且不损失机械能。

（1）求质点滑到地面后，相对于滑块的速度大小 u。

（2）质点开始接触弹簧时，固定弹簧的细绳立即消失。要使质点反弹后能够越过滑块，求预压缩量 x_0 的临界值。

（3）求从开始接触弹簧到与弹簧分离的总时间 t。

（4）求质点在接触弹簧期间，相对于初接触位置的位移随时间的关系。

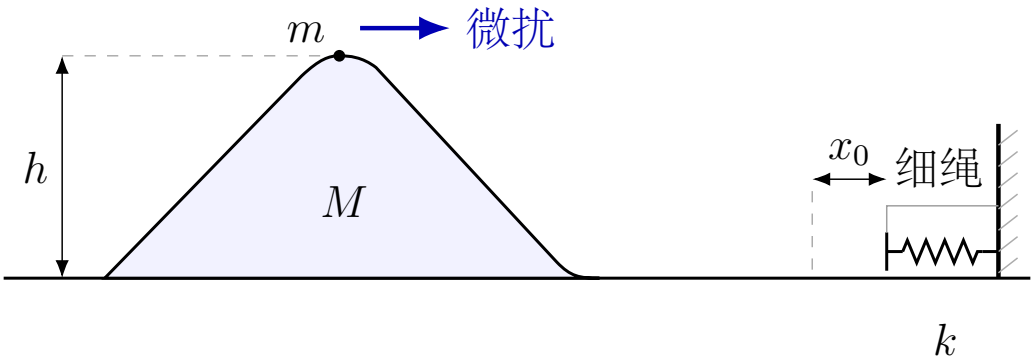


图 6-1 自由滑块、顶端质点与墙上预压缩弹簧。

第 7 题

假设太阳为黑体，温度为 T_S，半径为 R_S，地球到太阳的距离为 r_E。在地球轨道附近，垂直于阳光方向放置一个半径为 r、焦距为 f 的理想透镜。在焦点附近放置一个导热良好的球形小黑体（修订：补充球形条件），其热平衡温度为 T_B。

（1）求 T_B 可能达到的最高值。

（2）仅通过改变这个透镜的形状，是否可能使 $T_B > T_S$?

（3）如果允许使用任意器件，是否可能使 $T_B > T_S$? 器件自身的状态和熵均不得随时间改变。若可能，请举例；若不可能，请说明理由。

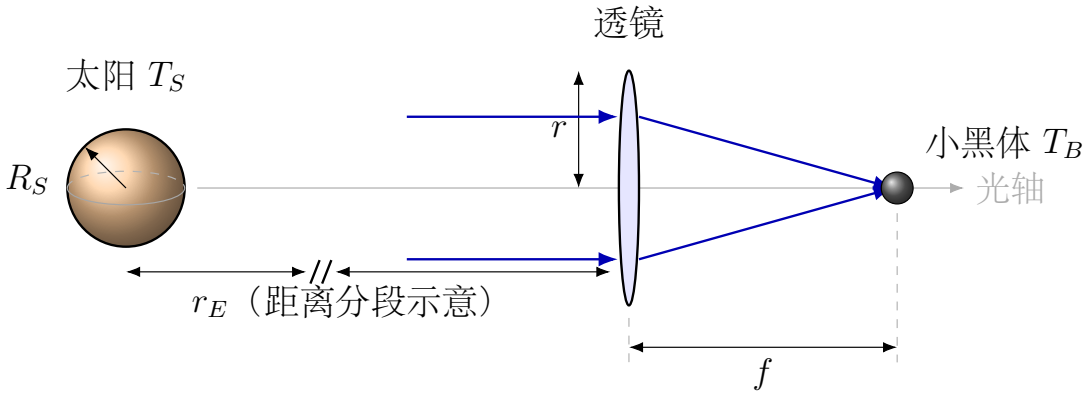


图 7-1 太阳的有限角宽、透镜与焦区球形小黑体的空间位置。

第 8 题

考虑两个电荷分别为 $+Ze$ 和 $-Ze$、静质量均为 m_0 的微观带电粒子，形成束缚态。采用类似玻尔氢原子模型的描述：两个粒子在质心参考系中绕质心做匀速率圆周运动。不考虑电磁辐射，只考虑静电相互作用。若两粒子的瞬时位置为 $\boldsymbol{r}_+$、$\boldsymbol{r}_-$，间距为 $r=|\boldsymbol{r}_+-\boldsymbol{r}_-|$，作用在正电荷上的力为

$$\boldsymbol{F}_+=-\frac{KZ^2e^2}{r^3}(\boldsymbol{r}_+-\boldsymbol{r}_-),\qquad \boldsymbol{F}_-=-\boldsymbol{F}_+,$$

其中 K 为库仑常量，e 为元电荷，$Z>0$。动力学关系为

$$\boldsymbol{F}=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t},\qquad \boldsymbol{p}=\frac{m_0\boldsymbol{v}}{\sqrt{1-v^2/c^2}},$$

c 为真空光速。在质心参考系中，体系总角动量满足 $L=n\hbar$，$n=1$ 对应基态，$\hbar$ 为约化普朗克常量。

（1）计算基态两粒子之间的间距 r_0。

（2）要使上述模型的基态存在，Z 应满足什么条件?

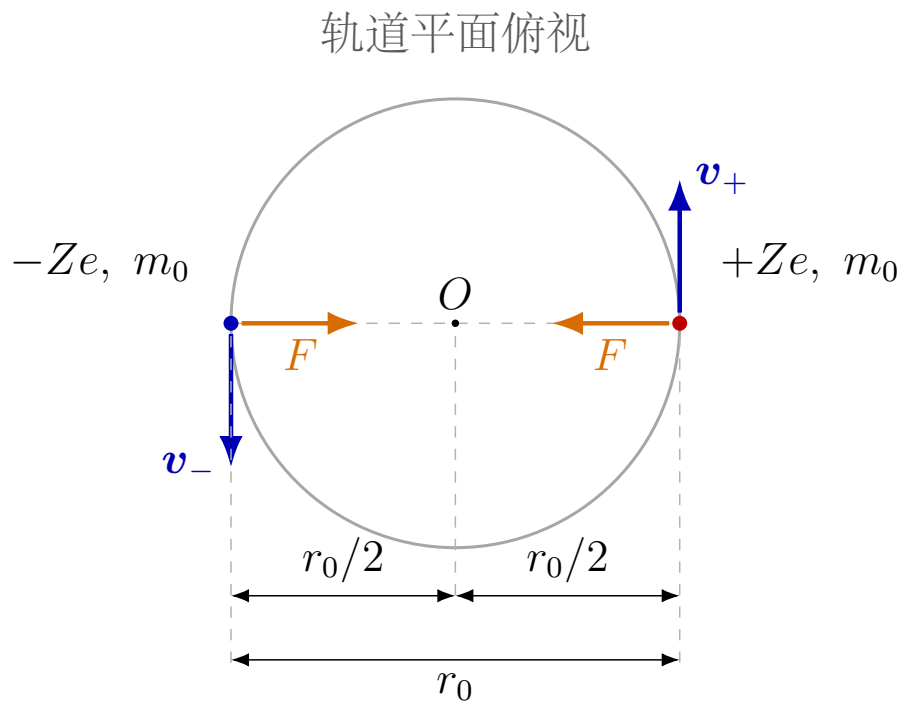


图 8-1 等质量异号电荷的共同圆轨道、相向作用力与基态间距。